微突破　复合函数的单调性

求复合函数的单调区间，一要确定函数的定义域，二要弄清外层函数和内层函数的单调性，利用同增异减的原则求出.

例　（1）函数 $y=\sqrt{x^2+2x-24}$的单调递减区间是$\underline{\quad（-\infty，-6]\quad}$；

解析： 由题意，要使函数 $y=\sqrt{x^2+2x-24}$有意义，需满足 $x^2+2x-24\geq 0$，解得 $x\leq -6$ 或 $x\geq 4$，又由 $t=x^2+2x-24$ 在（$-\infty$，-6]上单调递减，在[4，$+\infty$）上单调递增，结合复合函数的单调性的判定方法，可得函数 $y=\sqrt{x^2+2x-24}$的单调递减区间是（$-\infty$，-6].

（2）（2026·河北唐山模拟）函数 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-3x-2)$的单调递增区间为$\underline{\left(-\infty，-\frac{1}{2}\right)}$.

解析： 令 $t=2x^2-3x-2>0$，解得 $x>2$ 或 $x<-\frac{1}{2}$，则 $f(x)$ 的定义域为$\left(-\infty，-\frac{1}{2}\right)\cup(2，+\infty)$. 由 $g(t)=\log_{\frac{1}{2}}t$ 在（0，$+\infty$）上单调递减，根据复合函数的单调性的判定原则：同增异减，知函数 $t=2x^2-3x-2$ 的单调递减区间，即为 $f(x)$ 的单调递增区间，再结合 $f(x)$ 的定义域可知，$f(x)$ 的单调递增区间为$\left(-\infty，-\frac{1}{2}\right)$.

规律方法

复合函数的单调性

复合函数单调性判定原则：同增异减. 即：设复合函数 $y=f[g(x)]$，A 是 $y=f[g(x)]$定义域的某个区间，B 是 $u=g(x)$ 的值域，

（1）若 $u=g(x)$ 在 A 上是增（或减）函数，$y=f(u)$ 在 B 上也是增（或减）函数，则函数 $y=f[g(x)]$在 A 上是增函数；

（2）若 $u=g(x)$ 在 A 上是增（或减）函数，而 $y=f(u)$ 在 B 上是减（或增）函数，则函数 $y=f[g(x)]$在 A 上是减函数.

强化训练

1. 函数 $y=1-\sqrt{-x^2+6x}$的单调递减区间是（　　）

A. [0，3]　　　B. （$-\infty$，3]

C. [3，6]　　　D. [3，$+\infty$）

解析： A　由 $-x^2+6x\geq 0$，解得 $0\leq x\leq 6$，所以函数 $y=1-\sqrt{-x^2+6x}$的定义域为[0，6]. 令 $t=-x^2+6x$，其图象是开口向下的抛物线，对称轴方程为 $x=-\frac{6}{2\times(-1)}=3$，该函数在[0，3]上单调递增，则函数 $y=1-\sqrt{-x^2+6x}$的单调递减区间是[0，3].

2. 若函数 $f(x)$ 的单调递增区间是（-2，3），则函数 $y=f(x+5)$ 的单调递增区间是（　　）

A. （3，8）　　　B. （-7，-2）

C. （-2，3）　　　D. （0，5）

解析： B　∵函数 $f(x)$ 的单调递增区间是（-2，3），∴$y=f(x+5)$ 的单调递增区间应由 $x+5\in(-2，3)$ 解得，故 $x\in(-7，-2)$，∴函数 $y=f(x+5)$ 的单调递增区间为（-7，-2）.

3. 已知函数 $f(x)=x^2-2x-3$，$g(x)=f(5-x^2)$，试求 $g(x)$ 的单调区间.

解： 令 $u(x)=5-x^2$，则 $u(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调递增，在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，且 $u(0)=5$.

$f(x)=x^2-2x-3=(x-1)^2-4$ 在 $(-\infty,1]$ 上单调递减，在 $[1,+\infty)$ 上单调递增.

即 $u(x)$ 的单调性是以“0”为界来划分的，$f(x)$ 的单调性是以“1”为界来划分的，由此可确定 $g(x)$ 的单调性. 令 $5-x^2=1$，则 $x=\pm2$.

x	$(-\infty,-2]$	$[-2,0]$	$[0,2]$	$[2,+\infty)$
$u(x)=5-x^2$	增	增	减	减
u	$(-\infty,1]$	$[1,5]$	$[1,5]$	$(-\infty,1]$
$f(u)$	减	增	增	减
$g(x)$	减	增	减	增

所以函数 $g(x)$ 的单调递减区间是 $(-\infty,-2]$，$[0,2]$，单调递增区间是 $[-2,0]$，$[2,+\infty)$